

Diseño y Dimensionado de Redes

Boletín de Ejercicios del Tema 3

1. ¿Qué técnica analítica es más adecuada en los siguientes casos?

- Quiero configurar un par de parámetros de OSPF en una red para minimizar el retardo de un servicio concreto. Puedo probar distintas configuraciones en la red real antes de poner el servicio en producción.
- Quiero establecer la capacidad de un enlace que no existe, asociado a un servicio nuevo. Tengo valores de QoS requeridos para distintos niveles de uso, pero no puedo probarlo en la red real.
- Quiero añadir nuevos elementos de conmutación (routers y switches) en una red cuyo tráfico llevo monitorizando años.
- Tengo una predicción de crecimiento en la red de la UGR, medición de su tráfico, y quiero calcular el aumento necesario de la capacidad de los enlaces para evitar congestiones.
- Quiero configurar de forma óptima 5 parámetros en un dispositivo que desconozco.

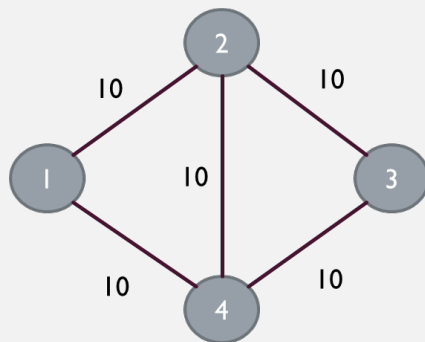
- Si el número de valores que queremos evaluar de ese par de parámetros está acotado (por ejemplo, el primer parámetro puede tomar los valores 1, 3 y 9 y el segundo 2 y 4), considerando que podemos evaluar el resultado en la red real, la técnica analítica más adecuada es el Diseño Estadístico de Experimentos y Análisis de Resultados.
- Dado que es un enlace, y que no puedo probarlo en una red real porque además no existe el enlace ni el servicio, la técnica más adecuada es la teoría de colas.
- Considerando que es una red, y no un enlace, y que tengo datos históricos para estimar la matriz de tráfico, la técnica adecuada es la Optimización Matemática.
- De nuevo, considerando que hay datos de tráfico y que es una red completa, la elección sería la Optimización Matemática.
- Asumiendo que puedo configurar valores específicos en el dispositivo, y medir su rendimiento, la forma adecuada es el Diseño de Experimentos y Análisis de Resultados.

2. Ponga ejemplos de objetivos de Problemas de Optimización de Redes equivalentes a los siguientes:

- ¿Cuál es el camino más corto dada una red de carreteras?
- ¿Cuál es el tiempo óptimo en los semáforos de una ciudad para minimizar la congestión de tráfico?
- ¿Cuál es la mejor estrategia para ubicar a tres personas en un supermercado?
- ¿Cuál es la disposición óptima de las ventanas de una casa para optimizar el gasto energético?

- ¿Cuál es el enrutamiento de mínimo número de saltos (o de mínimo retardo) entre dos segmentos de red?
- ¿Cuál es la mejor técnica de prevención de congestión o control de admisión en una red/servicio/TCP?
- Cualquier problema de distribución de recursos (resources allocation): procesadores/memorias en un cloud, ancho de banda a clientes de una red inalámbrica, ancho de banda en redes virtualizadas (SDNs), etc.
- Optimización de localización de los recursos: Cloud/Fog (red de acceso)/Edge (red/dispositivo local)

3. Diseñe la formulación completa para la siguiente red (usando variables flujo-camino) y cada matriz de tráfico, para minimizar el número de saltos promedio



$$H_1 = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & 5 & 7 \\ 4 & 5 & 0 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H_2 = \begin{bmatrix} 0 & 14 & 3 & 6 \\ 3 & 0 & 5 & 12 \\ 4 & 27 & 0 & 11 \\ 0 & 7 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

a) En primer lugar, definimos las variables (siguiendo la notación del ejemplo de *routing* en teoría) como flujos bidireccionales, ya que la matriz de tráfico es simétrica. Consideramos dos caminos por cada origen destino, elegidos sin un criterio claro (en un diseño real deberíamos tener una justificación/motivación de la elección de caminos):

$$\{x_{12}, x_{142}, x_{123}, x_{143}, x_{14}, x_{124}, x_{23}, x_{243}, x_{24}, x_{234}, x_{34}, x_{324}\}$$

Numeramos las demandas (también bidireccionales):

$$\{h_{12}=3, h_{13}=4, h_{14}=6, h_{23}=5, h_{24}=7, h_{34}=8\}$$

A partir de estos valores creamos las restricciones de igualdad:

$$x_{12} + x_{142} = h_{12} = 3$$

$$x_{123} + x_{143} = h_{13} = 4$$

$$x_{14} + x_{124} = h_{14} = 6$$

$$x_{23} + x_{243} = h_{23} = 5$$

$$x_{24} + x_{234} = h_{24} = 7$$



$$x_{34} + x_{324} = h_{34} = 8$$

A partir de las capacidades creamos las restricciones de desigualdad:

$$\begin{aligned}x_{12} + x_{123} + x_{124} &\leq y_{12} = 10 \\x_{142} + x_{143} + x_{14} &\leq y_{14} = 10 \\x_{123} + x_{23} + x_{234} + x_{324} &\leq y_{23} = 10 \\x_{142} + x_{124} + x_{243} + x_{24} + x_{324} &\leq y_{24} = 10 \\x_{143} + x_{243} + x_{234} + x_{34} &\leq y_{34} = 10\end{aligned}$$

Finalmente, la función de coste a minimizar es:

$$f(x) = x_{12} + 2x_{142} + 2x_{123} + 2x_{143} + x_{14} + 2x_{124} + x_{23} + 2x_{243} + x_{24} + 2x_{234} + x_{34} + 2x_{324}$$

b) La primera consecuencia de la asimetría de la matriz de tráfico es que no debemos considerar flujos bidireccionales y necesitaremos una variable por cada sentido del flujo:

$$\{x_{12}, x_{142}, x_{123}, x_{143}, x_{14}, x_{124}, x_{23}, x_{243}, x_{24}, x_{234}, x_{34}, x_{324}, x_{21}, x_{241}, x_{321}, x_{341}, x_{41}, x_{421}, x_{32}, x_{342}, x_{42}, x_{432}, x_{43}, x_{423}\}$$

Numeramos las demandas (también direccionales):

$$\{h_{12}=14, h_{13}=3, h_{14}=6, h_{21}=3, h_{23}=5, h_{24}=12, h_{31}=4, h_{32}=27, h_{34}=11, h_{41}=0, h_{42}=7, h_{43}=9\}$$

A partir de estos valores creamos las restricciones de igualdad:

$$\begin{aligned}x_{12} + x_{142} &= h_{12} = 14 \\x_{123} + x_{143} &= h_{13} = 3 \\x_{14} + x_{124} &= h_{14} = 6 \\x_{21} + x_{241} &= h_{21} = 3 \\x_{23} + x_{243} &= h_{23} = 5 \\x_{24} + x_{234} &= h_{24} = 12 \\x_{321} + x_{341} &= h_{31} = 4 \\x_{32} + x_{342} &= h_{32} = 27 \\x_{34} + x_{324} &= h_{34} = 11 \\x_{41} + x_{421} &= h_{41} = 0 \\x_{42} + x_{432} &= h_{42} = 7 \\x_{43} + x_{423} &= h_{43} = 9\end{aligned}$$

A partir de las capacidades creamos las restricciones de desigualdad, asumiendo que tenemos 10 unidades por sentido:

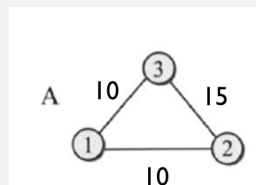
$$\begin{aligned}x_{12} + x_{123} + x_{124} &\leq y_{12} = 10 \\x_{142} + x_{143} + x_{14} &\leq y_{14} = 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_{123} + x_{23} + x_{234} + x_{423} &\leq y_{23} = 10 \\x_{241} + x_{124} + x_{243} + x_{24} + x_{324} &\leq y_{24} = 10 \\x_{341} + x_{342} + x_{234} + x_{34} &\leq y_{34} = 10 \\x_{21} + x_{321} + x_{421} &\leq y_{21} = 10 \\x_{241} + x_{341} + x_{41} &\leq y_{41} = 10 \\x_{321} + x_{32} + x_{432} + x_{324} &\leq y_{32} = 10 \\x_{142} + x_{421} + x_{342} + x_{42} + x_{423} &\leq y_{42} = 10 \\x_{143} + x_{243} + x_{432} + x_{43} &\leq y_{43} = 10\end{aligned}$$

Finalmente, la función de coste a minimizar es:

$$\begin{aligned}f(x) = & x_{12} + 2x_{142} + 2x_{123} + 2x_{143} + x_{14} + 2x_{124} + x_{23} + 2x_{243} + x_{24} + 2x_{234} + x_{34} + 2x_{324} + x_{21} + 2x_{241} + 2x_{321} \\& + 2x_{341} + x_{41} + 2x_{421} + x_{32} + 2x_{342} + x_{42} + 2x_{432} + x_{43} + 2x_{423}\end{aligned}$$

4. Dado el problema del ejemplo de enrutamiento, solucionar en glpk con las siguientes variantes:



$$\begin{aligned}\arg \min & x_{12} + 2x_{123} + 2x_{213} + x_{13} + 2x_{132} + x_{23} \\s. a. & x_{12} + x_{132} = 5 \\& x_{13} + x_{123} = 7 \\& x_{23} + x_{213} = 8 \\& x_{12} + x_{123} + x_{213} \leq 10 \\& x_{13} + x_{132} + x_{213} \leq 10 \\& x_{23} + x_{123} + x_{132} \leq 15 \\& x_i \geq 0\end{aligned}$$

a. Considerar una demanda de tráfico distinta

$$H_t = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 12 \\ 5 & 0 & 8 \\ 12 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

b. Considerar a. una función de coste alternativa

$$f_1(x) = 2x_{12} + x_{123} + x_{213} + 2x_{13} + x_{132} + 2x_{23}$$

- c. Considerar una demanda full dúplex, capacidad establecida por sentido (por ej. 10 es para cada sentido) y min #saltos para ambos casos

$$H_t = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 12 \\ 5 & 0 & 8 \\ 2 & 17 & 0 \end{bmatrix} \quad H_t = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 10 \\ 5 & 0 & 8 \\ 2 & 17 & 0 \end{bmatrix}$$

- d. Considerar el ejercicio anterior y el enrutamiento de mínima congestión

- a. El script para octave (v. 5.2.0) es:

```
variables = {'x12', 'x123', 'x213', 'x13', 'x132', 'x23'};

A=[ 1 0 0 0 1 0
    0 1 0 1 0 0
    0 0 1 0 0 1
    1 1 1 0 0 0
    0 0 1 1 1 0
    0 1 0 0 1 1];

B=[ 5 12 8 10 10 15];

C=[1 2 2 1 2 1];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSUUUU";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf("Valor de la funcion: %f",FMIN))

disp("El óptimo es:")
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf("\t %s: %f",variables{i},XOPT(i)))
end
```

Salida:

Valor de la funcion: 27.000000



El optimo es:

x12: 5.000000
x123: 2.000000
x213: 0.000000
x13: 10.000000
x132: 0.000000
x23: 8.000000

Discusión: como vemos, la solución óptima intenta pasar todo el tráfico por los enlaces de un sólo salto. Sin embargo, al saturar uno de los enlaces (de 1 a 3), requiere enviar tráfico por x123.

b. El script para octave (v. 5.2.0) es:

```
variables = { 'x12', 'x123', 'x213', 'x13', 'x132', 'x23'};

A=[ 1 0 0 0 1 0
    0 1 0 1 0 0
    0 0 1 0 0 1
    1 1 1 0 0 0
    0 0 1 1 1 0
    0 1 0 0 1 1];

B=[ 5 12 8 10 10 15];

C=[2 1 1 2 1 2];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSSUUU";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf("Valor de la funcion: %f",FMIN))

disp('El óptimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf("\t %s: %f",variables{i},XOPT(i)))
end
```

Salida:

Valor de la funcion: 40.000000
El optimo es:

x12: 2.500000
x123: 6.000000
x213: 1.500000
x13: 6.000000
x132: 2.500000
x23: 6.500000

Discusión: la solución óptima, aunque intenta pasar todo el tráfico por los enlaces de dos saltos, que ahora son penalizados menos en la función de coste, satura todos los enlaces por lo que requiere un uso importante de enlaces de un salto.

- c. Como en el ejercicio anterior, al tener una matriz no simétrica necesitamos modelar cada sentido de cada camino en una variable. El script para octave (v. 5.2.0) es:

```
variables = {'x12', 'x123', 'x213', 'x13', 'x132', 'x23', 'x21', 'x321', 'x312', 'x31', 'x231', 'x32'};

A=[ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1];

B=[7 12 8 5 2 17 10 10 15 10 10 15]; % usar este para el primer caso
B=[7 10 8 5 2 17 10 10 15 10 10 15]; % usar este para el segundo caso

C = [1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSSSSUUUUUU";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
```

```
disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))  
end
```

Salida (caso 1):

glp_simplex: unable to recover undefined or non-optimal solution

Valor de la funcion: NA

El optimo es:

x12: NA
x123: NA
x213: NA
x13: NA
x132: NA
x23: NA
x21: NA
x321: NA
x312: NA
x31: NA
x231: NA
x32: NA

Salida (caso 2):

Valor de la funcion: 51.000000

El optimo es:

x12: 7.000000
x123: 0.000000
x213: 0.000000
x13: 10.000000
x132: 0.000000
x23: 8.000000
x21: 5.000000
x321: 0.000000
x312: 2.000000
x31: 2.000000
x231: 0.000000
x32: 15.000000

Discusión: la primera solución es no factible: la red, limitada por las capacidades de los enlaces, no puede soportar el tráfico demandado. Al no ser factible, y por tanto no tener solución, el algoritmo devuelve NA (not a number). La segunda solución es factible, al haber reducido un poco el tráfico de 1 a 3.

- d. Para implementar el enrutamiento de mínima congestión, añadimos una nueva variable que participa de todas las restricciones de desigualdad. La función objetivo es simplemente maximizar esta variable (o minimizar su negativo). El script para octave (v. 5.2.0) es:

```
variables = {'x12', 'x123', 'x213', 'x13', 'x132', 'x23', 'x21', 'x321', 'x312', 'x31', 'x231', 'x32', 'margen'};

A=[ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
    0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
    0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1];

B=[7 10 8 5 2 17 10 10 15 10 10 15];

C = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1];

UB= Inf*ones(size(C));

LB= zeros(size(C));

CTYPE = "SSSSSSUUUUUU";

[XOPT, FMIN] = glpk (C, A, B, LB, UB, CTYPE);

disp(sprintf('Valor de la funcion: %f',FMIN))

disp('El optimo es:')
for i=1:length(XOPT),
    disp(sprintf('\t %s: %f',variables{i},XOPT(i)))
end
```

Salida:

Valor de la funcion: -0.333333

El optimo es:

x12: 7.000000
x123: 0.333333
x213: 0.000000
x13: 9.666667
x132: 0.000000
x23: 8.000000
x21: 0.000000



x321: 0.000000
x312: 2.333333
x31: 2.000000
x231: 5.000000
x32: 14.666667
margen: 0.333333

Discusión: El margen mínimo en un enlace (la máxima congestión) es de 0,33. Si comparamos este enrutamiento al del ejercicio anterior, vemos que los enlaces x13 y x32 ya no están totalmente saturados.

5. ¿Qué tecnología de medición utilizaría si?:

- a. **Quiere un compromiso entre recursos consumidos y precisión**
- b. **Si además quiere implementar servicios diferenciados en base a puertos**
- c. **Si lo quiere hacer en base a inspección profunda de paquetes**
- d. **Si necesita minimizar el uso de recursos, aunque pierda en precisión**

- a. El mejor compromiso es Netflow, que mantienen información del origen/destino de cada conexión pero no genera tanto volumen de datos como la captura de paquetes.
- b. Netflow de nuevo, ya que mantiene información de los puertos.
- c. En este caso deberíamos capturar a nivel de paquete, y suficiente porción del payload para que el dpi funcione.
- d. En este caso, la forma que menos consume recursos es realizar un modelo de predicción usando SNMP y Netflow, y posteriormente sólo medir SNMP.

6. Derive la formulación general (teórica) FCD para el problema de enrutamiento de:

- a. **Mínima congestión**
- b. **Mínimo retardo**
- c. **Mínimo retardo con mínimo coste OPEX**

- a. Siguiendo el ejercicio 4b, quedaría:

Minimizar

$$F = -m$$

Sujeto a

$$\sum_p x_{dp} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$



$$\sum_d \sum_p \delta_{edp} x_{dp} + m \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda (tráfico) d

y_e : capacidad del enlace e

δ_{edp} : 1 si x_{dp} pasa por el enlace e , 0 sino

Vars (salidas):

x_{dp} : flujo en camino p para h_d

m : margen

- b. Tema 5
- c. Tema 5